19 《数据结构与算法》教学单元设计：实现快速排序分区并采集递归/比较数据

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	实现快速排序分区并采集递归/比较数据	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 学生已掌握固定 Lomuto 规则、分区不变量、递归边界和复杂度推演。 2. 学生已有插入排序实践经验，能运行 Java 代码、核对输出并记录比较和移动。		1. 只检查最终有序会掩盖分区边界、重复键行为及递归子段错误。 2. 仅记录第一趟比较数不能代表整次递归；不同输入需保持同一数据集才能比较。	1. 代码固定末元素支点和严格 `<`，同一数组分别记录每次分区和累计比较数。 2. 使用原始冻结序列及 L18 的有序输出作为同一五记录数据集的两种排列，检验快排的不稳定性。	
教学内容	1. 实现与 L16 完全一致的 Lomuto 分区：pivot=a[high]，j 从 low 到 high-1，严格小于 pivot 才交换至左侧。 2. 每次分区返回 pivot 最终位置，递归段排除 pivot；用 low>=high 作为停止条件。 3. 原始冻结数量键 [12,5,12,3,5] 的全程分区合计 7 次关键字比较；最终升序但同键身份可逆序。 4. 对 L18 的有序输出 [3,5,5,12,12] 再运行，同一实现累计 6 次比较；两组同键记录均可能改变原相对顺序。 5. 7 与 6 是两种指定排列的确定性操作计数，不是运行时长或平均性能统计；快				

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">排不保证稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 同时交付算法约定和实测证据，不把快排说成始终最快。
2. 不把确定性小样本操作数伪装成运行时基准或统计均值。</td><td colspan="2">1. 说明 Partition 的支点、扫描、交换条件、返回位置及递归区间。
2. 解释比较总数应覆盖所有递归调用，并说明本次小样本不能代表一般性能分布。</td><td>1. 实现计数版快速排序，用冻结原序和 L18 有序输出分别排序同一组五条记录。
2. 提交各分区区间、支点、比较数、pivotIndex、最终输出及同键次序结论。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. 分区实现、递归边界与全程调用计数。
2. 同一数据集的两种排列揭示支点行为和稳定性差异。</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 把 L16 规则转换为代码，为每次 Partition 追加可复算日志。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 递归区间必须排除已定位 pivot，避免重复处理或不终止。
2. 累计比较数覆盖完整递归；相同键可能因交换而改序。</td><td>破解方法</td><td colspan="2">1. 逐层记录 low/high/pivotIndex，并按每个 Partition 汇总，不只记录第一趟。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 代码实现示范
2. 分区事件日志
3. 结对调试
4. 同数据双排列比较</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. Java SE 17 运行环境
2. 冻结校园目录五条记录及 L18 输出
3. Lomuto 分区约定卡
4. 递归区间与比较次数日志表
5. 运行起点：practice-starters/L19QuickSortLab.java（Java SE 17）</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="4">1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>社，2021。

2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td>教学评价设计</td><td>
<table>
<tr><th>评价维度</th><th>评价要素</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="3">课堂表现度
（10）</td><td>考勤（3）</td><td>2.5</td><td>携带 L16 Lomuto 约定卡和 L18 输出序列</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>2.5</td><td>跟踪 pivot、比较数、交换和递归范围</td></tr>
<tr><td>参与度（4）</td><td>3.5</td><td>解释 pivotIndex 为何不再进入子区间</td></tr>
<tr><td rowspan="4">素质形成度
（20）</td><td>遵守规范、守法意识（5）</td><td>4.5</td><td>保留原序与 L18 序两组同一记录输入</td></tr>
<tr><td>职业价值观（5）</td><td>4.5</td><td>说明两种排列的计数不是运行时延</td></tr>
<tr><td>职业伦理（5）</td><td>4.5</td><td>只按固定排序键与冻结记录实现分区</td></tr>
<tr><td>行为习惯、环境维护（5）</td><td>4.5</td><td>每层保存 low/high、pivot 与比较累加值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">知识掌握度
（30）</td><td>线上学习情况统计（10）</td><td>9</td><td>预读递归终止并提交重复键疑问</td></tr>
<tr><td>课中讨论、答题等（10）</td><td>9</td><td>引用 7/6 完整分区日志支持比较结论</td></tr>
<tr><td>课后作业（10）</td><td>9</td><td>交两组分区轨迹、累计比较和身份序列</td></tr>
<tr><td rowspan="3">能力达成度
（40）</td><td>实操实训情况（25）</td><td>23</td><td>验证两组结果、终止条件与同键身份变化</td></tr>
<tr><td>成果展示（10）</td><td>9</td><td>展示原序与有序输入的首层分区差异</td></tr>
<tr><td>后续改进拓展（5）</td><td>4.5</td><td>按互核反馈修复递归边界并重跑两输入</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">课前</td></tr>
<tr><td>教学环节
(用时/方式)</td><td>教学内容</td><td>教师活动</td><td>学生活动</td><td>设计意图</td></tr>
<tr><td>课前准备
10min
课外线上</td><td>1. 复习末元素 pivot、严格`<`、low>=high 基线；打开 L18 的同一五记录测试数据。
2. 预估一次分区和全程递归计数分别需要记录哪些信息。</td><td>1. 检查原始及有序输入都来自冻结五记录，仅顺序不同。</td><td>1. 在日志表写出两种顺序和每次分区的记录栏位。</td><td>准备同数据的可比输入和日志框架。</td></tr>
<tr><td colspan="2">课中</td></tr>
</table>

任务导入 10min 课堂	1. 提出任务：把 L16 手工分区约定实现成可复测方法，并给每次调用留证据。 2. 交付要求包括排序结果、区间轨迹、累计比较数和同键稳定性说明。	1. 展示验收清单，明确第一趟比较数不等于全程计数。	1. 按清单写下程序预期和稳定性检查，不改动输入记录。	明确实践范围和完成标准。
方法示范 20min 课堂讲授/演示	1. 打开 practice-starters/L19 QuickSortLab.java；快速排序递归范围和冻结输入已给出，仅 Partition 留 TODO。 2. 示范末元素 pivot、j<high 扫描、严格<交换和返回位置后递归左右段。	1. 投屏代码并对照 L16 不变量，标明键比较计数只在扫描循环中递增。	1. 填写 j、i、交换、pivotIndex，并指出递归调用何时停止。	把约定转换成一致的编码步骤。

任务实施 25min 个人操作/小组讨论	1. 25 分钟分配：2 分钟读规则，5 分钟核对手工首趟，10 分钟实现 Partition 并复用递归框架，5 分钟分别运行原序和 L18 序，3 分钟定位首错。 2. 执行`javac L19QuickSortLab.java && java L19QuickSortLab`；指定原序和 L18 输出序的关键字比较分别为 7 和 6，输出身份序列 E-301,E-304,B-205,B-309,B-101。	1. 巡视 pivot、循环端点、计数器和递归范围，按日志定位偏差。 2. 基础组从已填根分区日志补全递归段；进阶组独立实现事件计数并解释支点敏感性。	1. 保存两个输入顺序的完整分区区间、计数和输出身份；说明 7/6 不是运行时延或均值，记录同键逆序证据。	以同一冻结数据验证算法、递归和计数证据。
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 测试单元素、已有同键组和有序输出等边界；不新增目录记录。 2. 检查递归段是否重复包含 pivot，以及相等键交换是否改变身份次序。	1. 要求学生描述停止条件和对应证据。	1. 记录触发输入、区间和修复，并复跑两组主测试。	定位递归终止和重复键错误。

项目实训 10min 项目任务	1. 整理源码、确定性输入、分区日志、7/6 比较数及稳定性结论。 2. 报告注明这两种指定排列的键比较次数，不代表时延、随机样本均值或普遍性能。	1. 核对两次使用完全相同的五条记录，只有顺序不同。	1. 提交可复现项目包和带条件的结论，注明末元素支点对输入排列敏感。	形成带边界说明的性能观测结果。
组间互评 5min 同伴核验	1. 交换日志，复算根分区和一条深层递归；检查计数覆盖全部调用。 2. 核对同键是否被误报稳定。	1. 指出具体日志行或递归段缺失，并复跑相同输入。	1. 留下可定位评语，作者修复有依据的问题。	通过同伴复算检查实现证据。

课堂小结 10min 课堂	1. 总结 Lomuto 约定、完整递归计数、支点敏感性和不稳定性。 2. 出口题：比较次数是操作数证据，为什么不是壁钟时间基准。	1. 检查日志可否还原执行过程，并记录仍混淆的边界。	1. 交出两组计数、同键次序对照和复杂度边界说明。	确认能够负责任地报告算法操作数。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 根据互评完善注释/测试，不改固定数据与算法规则。** **2. 为 L20 带入 resource_id 键和查找目标，区分“排序”与“按键定位”。**	1. 反馈漏记递归或不实稳定性结论，要求版本化说明。	1. 提交最终日志和修订说明。	把排序实践衔接到散列检索实践。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以带计数实现、不同输入的性能记录、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织实现快速排序分区并采集递归/比较数据，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的带计数实现、不同输入的性能记录复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。